1.8.3 风险管理计划

目　　录

缩略语 2
1.8.3.1 临床试验中的安全性风险管理和控制计划 3
1.8.3.1.1 研究药物基本情况 3
1）药物基本信息 3
2）药物的药理作用及作用机制 4
1.8.3.1.2 药物安全性特点 4
1）临床前毒理学研究 4
2）临床不良反应 6
1.8.3.1.3 风险管理与控制计划 11
1）试验方案中的风险管理与控制 11
2）拟定可预期性不良反应的处理措施 12
3）建立服务药物临床试验阶段的药物警戒系统 16
1.8.3.2 上市后药物警戒活动计划 19

缩略语

英文缩写	中文
ADA	抗药抗体（免疫原性）
ADR	不良反应
AE	不良事件
BID	每日两次
CTCAE	不良事件通用标准术语
eCRF	电子病例报告表
EDC	电子数据捕获系统
FIH	首次人体研究
GCP	药物临床试验质量管理规范
HNSTD	最高非严重毒性剂量
ICH	国际人用药品注册技术协调会
LOAEL	最小可见毒性水平
MTD	最大耐受剂量
NOAEL	未见不良反应剂量
SADR	严重不良反应
SAE	严重不良事件
SUSAR	非预期严重不良反应
TK	毒代动力学
ULN	正常值参考范围上限

1.8.3.1 临床试验中的安全性风险管理和控制计划

1.8.3.1.1 研究药物基本情况

1）药物基本信息

通用名称： 盐酸安罗替尼胶囊

英文名称： Anlotinib Hydrochloride Capsules

汉语拼音： Yansuan Anluotini Jiaonang

化学名： 中文化学名：

1-[[[4-(4-氟-2-甲基-1H-吲哚-5-基)氧基-6-甲氧基喹啉-7-基]氧基]甲基]环丙胺二盐酸盐

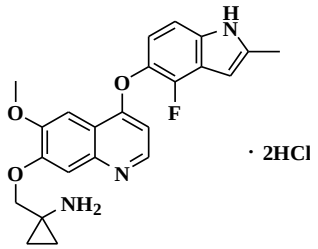
英文化学名：

1-[[[4-(4-fluoro-2-methyl-1H-indol-5-yl)oxy-6-methoxyquinolin-7-yl]oxy]methyl]cyclopropanaminedihydrochloride

化学文摘（CAS）号： 1360460-82-7（二盐酸盐）

1058156-90-3（碱基）

化学结构式：



分子式： $C_{23}H_{22}FN_3O_3$ 2HCl

分子量： 480.36

通用名称： TQB2450 注射液

英文名称： TQB2450 Solution for Injection

汉语拼音： TQB2450 Zhusheye

TQB2450 重链氨基酸序列（446aa）：

QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTVSGFSLS TYGVHWIRQP PGKALEWLGV IWRGVTTDYN

AAFMSRLTIT KDNSKNQVVL TMNNMDPVDT ATYYCARLGF YAMDYWGQGT LVTVSSASTK
GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS
LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF
LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVAVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN
QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN
VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPG

TQB2450 轻链氨基酸序列（214aa）：

DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSVS NDVAWYQQKP GKAPKLLIYY AANRYTGVPD
RFSGSGYGTD FTFTISSLQP EDIATYFCQQ DYTSPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP
SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC

分子式： $C_{6444}H_{9968}N_{1692}O_{2002}S_{46}$

分子量： 144,651 Da（无糖基化）

2）药物的药理作用及作用机制

安罗替尼是多靶点的酪氨酸激酶抑制剂，作用靶点为 VEGFR（VEGFR-1、VEGFR-2 和 VEGFR-3）、PDGFR、FGFR 和 c-Kit 等。安罗替尼可以通过同时抑制血管新生和肿瘤生长达到抑制肿瘤进展的效果。

TQB2450 是一种靶向程序性死亡配体-1（PD-L1）的人源化单克隆抗体。程序性死亡分子-1 及其配体 1（PD-1 /PD-L1）是一对负性免疫共刺激分子，正常情况下，组织细胞表面的 PD-L1 与淋巴细胞表面的 PD-1 结合后，可抑制淋巴细胞功能，诱导活化的淋巴细胞凋亡，从而在自身免疫耐受及防止自身免疫性疾病中发挥重要作用。多种肿瘤细胞表面也表达 PD-L1，肿瘤细胞表达的 PD-L1，可与肿瘤浸润淋巴细胞表面的 PD-1 分子结合，抑制淋巴细胞的功能及细胞因子的释放，并诱导淋巴细胞凋亡，从而抵抗淋巴细胞的杀伤作用，最终导致肿瘤发生免疫逃逸。TQB2450 可阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。

1.8.3.1.2 药物安全性特点

1）临床前毒理学研究

安罗替尼的一般毒理学研究：SD 大鼠连续 26 周经口给予安罗替尼 0.2、0.8 和 3.0 mg/kg，停药恢复 6 周，未见不良反应剂量（NOAEL）为 0.8 mg/kg，按体表面积计算，约为临床用药剂量（12 mg/人）的 0.65 倍；在 3.0 mg/kg 出现明显毒性反应，毒性靶器官为牙齿和肾脏。Beagle 犬连续 39 周经口给予安罗替尼 0.02、0.08 和 0.32 mg/kg，停药恢复 6 周，NOAEL<0.02 mg/kg，按体表面积计算，约为临床用药剂量（12 mg/人）的 0.05 倍，主要毒性反应为小动脉/微动脉动脉炎及其继发性改变。

安罗替尼遗传毒性研究：Ames 试验、中国仓鼠肺成纤维细胞（CHL）染色体畸变试验以及小鼠骨髓微核试验结果均为阴性。

安罗替尼生殖毒性研究：生育力和早期胚胎发育毒性试验中，大鼠经口给予安罗替尼 0.25、1.0、4.0 mg/kg，雄鼠可见双侧附睾体积减小（1/24）、轻微~轻度前列腺萎缩（10/24）、轻微~中度精囊腺萎缩（13/24）；雌鼠可见黄体数、着床腺数、妊娠率、受孕率、胎盘、子宫、卵巢重量或系数降低，子宫腺、妊娠黄体萎缩及黄体囊肿，吸收胎数、着床前/后/总丢失率升高，活胎数降低。该试验 NOAEL 为 1 mg/kg（按体表面积计算，约为临床用药剂量 12 mg/人的 0.8 倍）。胚胎-胎仔发育毒性试验中，妊娠大鼠经口给予安罗替尼 0.3、0.6 和 1.8 mg/kg，可见活胎胎盘重量减轻，早期吸收胎增加，着床后丢失增加，妊娠子宫重量减轻，胎仔个体发育小，畸胎个数及发生畸形胎的窝数明显增加（179/200 只，22/22 窝），主要畸形表现为水肿、短尾或无尾、卷尾；胎仔脑室扩大的发生率增加；胎仔尾椎、胸骨柄、剑突、掌骨和近端指（跖）骨骨化点减少，胎仔第 III、IV 胸骨、颅骨、腰椎和胸椎发育不全的发生率增加，肋骨畸形的发生率增加。该试验 NOAEL<0.3 mg/kg（按体表面积计算，约为临床用药剂量 12 mg/人的 0.25 倍）。妊娠兔经口给予安罗替尼 0.15、0.3、0.9 mg/kg，可见妊娠子宫、胎盘子宫、胎盘重量及子宫、卵巢脏器重量/系数降低，黄体数、着床腺数、妊娠率降低，有吸收胎孕兔百分率升高，活胎数降低，吸收胎数、丢失率升高，胎仔发育迟缓（重量降低、骨骼骨化数/程度降低），外观、内脏及骨骼变异率或畸形率升高。该试验 NOAEL<0.15 mg/kg（按体表面积计算，约为临床用药剂量 12 mg/人的 0.25 倍）。围产期生殖毒性试验中，大鼠经口给予安罗替尼 0.3、0.6 和 1.8 mg/kg，可见亲代母鼠死亡，吸收胎数、死胎数、有死胎孕鼠百分率升高，体重及摄食量、妊娠率降低；子代大鼠出生存活率、哺育成活率、体重降低。亲代母鼠及 F1 代大鼠的 NOAEL 为 0.6 mg/kg（按体表面积计算，约为临床用药剂量 12 mg/人的 0.5 倍）。安罗替尼可分泌进入乳汁，其在乳汁中的浓度约为血药浓度的 30~50%。

TQB2450 对雌、雄猴心电图指标、血压和呼吸频率均未见明显异常改变。单次静脉注

射 200、400 mg/kg，一般观察、体重、摄食、体温、心电图、血压、血液学、血生化、尿常规及大体解剖均未见明显异常，最大耐受剂量（MTD）为 400 mg/kg。连续静脉注射 4 周，停药恢复 4 周，无毒性反应剂量（NOAEL）为 200 mg/kg（5 次给药后该剂量下 AUC_{0-t} 为 507909.7±139794.1 hr·μg/mL）。未出现溶血和凝聚反应，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

2）临床不良反应

➢ **盐酸安罗替尼胶囊**

盐酸安罗替尼胶囊已开展了 22 项临床试验，总计 1788 例晚期肿瘤受试者使用了盐酸安罗替尼胶囊，覆盖了非小细胞肺癌、软组织肉瘤、小细胞肺癌、肾透明细胞癌、结直肠癌、甲状腺髓样癌、食管鳞癌、肝细胞癌、神经内分泌肿瘤、胃癌和骨肿瘤受试者。这些受试者起始口服盐酸安罗替尼胶囊的剂量为 12 mg，连服 2 周，停药 1 周。发生率≥10%的不良反应有：高血压、疲乏、手足综合征、高甘油三酯血症、蛋白尿、腹泻、食欲下降、血促甲状腺激素升高、高胆固醇血症、甲状腺功能减退症等。

表 2-2-1-1 汇总了 22 项盐酸安罗替尼胶囊临床试验总计 1788 例晚期肿瘤受试者的不良反应发生情况，并按照系统器官分类和发生频率列出。发生频率分为：十分常见（≥10%），常见（1%~10%，含 1%），偶见（0.1%~1%，含 0.1%），罕见（0.01%~0.1%，含 0.01%），十分罕见（<0.01%）。在每个发生频率分组内，按严重程度从高到低依次列出这些不良反应。

表 2-2-1-1 盐酸安罗替尼胶囊不良反应汇总表

全身性疾病	
十分常见	疲乏、体重降低
常见	胸痛、发热、流感样反应 a、水肿 b、癌症疼痛
偶见	超敏反应 c、寒颤
罕见	伤口愈合不良 d
心血管系统疾病	
十分常见	高血压、窦性心动过速
常见	窦性心动过缓、心悸、心肌缺血、窦性心律不齐
偶见	心力衰竭、腔静脉血栓形成、房颤、肺动脉血栓、心肌梗死、四肢静脉血栓形成、潮红
罕见	潮热
出血	
常见	咯血 e、消化道出血 f、其他出血 g
胃肠系统疾病	
十分常见	腹泻、腹痛、口咽疼痛、呕吐、恶心、牙疼、口腔黏膜炎
常见	腹胀、便秘、口腔溃疡、口干、口腔疼痛、胃食管反流病、肠梗阻
偶见	胃炎、胰腺炎、肠炎、黑便
皮肤及皮下组织类疾病	

十分常见	手足综合征 h
常见	皮疹、脱发、瘙痒症、皮肤剥脱、指/趾甲下淤血、多汗
偶见	皮肤疼痛、痤疮样皮炎、色素沉着障碍、皮肤干燥、红斑、脓疱疹、脂溢性皮炎
罕见	湿疹、大疱性皮炎、全身性红斑、疱疹样皮炎、单纯疱疹、水疱
肾脏及泌尿系统疾病	
十分常见	蛋白尿
常见	尿路感染
代谢及营养类疾病	
十分常见	高甘油三酯血症、食欲下降、高胆固醇血症、高血糖症、低钠血症、低白蛋白血症
常见	低钾血症、低磷酸血症、低钙血症、高尿酸血症、低镁血症
呼吸系统、胸及纵隔疾病	
十分常见	发音困难、咳嗽
常见	呼吸困难、上呼吸道感染、鼻衄、肺部感染、气胸、胸腔积液
偶见	间质性肺疾病
血液及淋巴系统疾病	
十分常见	白细胞计数降低、血小板计数降低、贫血、中性粒细胞计数降低
常见	淋巴细胞计数降低
罕见	嗜酸粒细胞计数增多
肌肉骨骼及结缔组织疾病	
十分常见	肌肉骨骼痛 i
常见	关节痛
内分泌疾病	
十分常见	甲状腺功能减退症
常见	甲状腺功能亢进症
精神及神经系统疾病	
常见	头痛、头晕、失眠、感觉减退
偶见	异常感觉、嗜睡、眩晕、口腔感觉减退、癫痫 j、味觉障碍
眼部疾病	
偶见	视物模糊、干眼
肝胆系统疾病	
常见	高胆红素血症
偶见	胆囊炎、黄疸
罕见	肝衰竭
耳及迷走类疾病	
常见	耳鸣
各类检查	
十分常见	血促甲状腺激素升高、天门冬氨酸氨基转移酶升高、γ-谷氨酰转移酶升高、血胆红素升高、丙氨酸氨基转移酶升高、心电图 QT 间期延长、低密度脂蛋白升高、尿红细胞阳性、血碱性磷酸酶升高、结合胆红素升高、潜血阳性
常见	脂肪酶升高、淀粉酶升高、血肌酐升高、活化部分凝血活酶时间延长、血尿素升高

a 流感样反应主要表现为寒颤、鼻塞、流鼻涕、肌肉酸痛、乏力等症状；
b 水肿包括外周水肿、面部水肿、局部水肿、全身性水肿；
c 超敏反应包括全身过敏性反应、上呼吸道超敏反应、急性过敏反应等；
d 临床试验排除了存在创口未愈合的受试者；
e 咯血包括咯血和支气管出血等肺和上呼吸道的出血事件；
f 消化道出血包括齿龈出血、口腔出血、咽部充血、胃出血、肠出血、肛门出血、痔疮出血等；

g 其它出血包括肿瘤出血、甲床出血、伤口出血、皮下出血、阴道出血、月经增多、子宫出血、视网膜出血、结膜出血和脑出血等；

h 手足综合征在 MedDRA 中的术语为掌跖红肿综合征；

i 肌肉骨骼痛包括背痛、肢体疼痛、肌痛、骨骼肌肉疼痛、颈痛、骨痛、胸部肌肉骨骼疼痛和腰肋疼痛；

j 癫痫包括部分性癫痫发作。

- **TQB2450 注射液**

一项在晚期恶性肿瘤患者中开展的 I 期耐受性和药代动力学研究，给药方案为 1、3、10、20、30 mg/kg、1200 mg/次，每三周静脉滴注一次, 21 天为一个治疗周期。所有剂量组均未观察到剂量限制性毒性（DLT），未确定最大耐受剂量（MTD）。截止 2021 年 5 月 21 日，研究共入组 40 例患者，39 例已出组，1 例在组。对已纳入研究的中的 40 例患者不良反应进行统计分析，发生率≥5%的不良反应统计如下表。汇总安全性数据，不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。因此，TQB2450 注射液显示出良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致。

表 2-2-2-1 TQB2450 注射液 I 期不良反应汇总（n=40，截止 2021 年 5 月 21 日）

不良反应	发生率（%）		不良反应	发生率（%）	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
全部类型	95.00	27.50	代谢及营养类疾病	42.50	5.00
各类检查	87.50	20.00	高尿酸血症	22.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	25.00	5.00	高血糖症	12.50	0.00
γ-谷氨酰转移酶升高	22.50	2.50	低白蛋白血症	12.50	0.00
血促甲状腺激素升高	20.00	0.00	低钠血症	12.50	2.50
游离三碘甲状腺原氨酸降低	20.00	0.00	低氯血症	10.00	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	17.50	2.50	高钙血症	5.00	2.50
淀粉酶升高	17.50	7.50	高胆固醇血症	5.00	0.00
血肌酐升高	17.50	0.00	低钙血症	5.00	0.00
三碘甲状腺原氨酸减低	15.00	0.00	低钾血症	5.00	2.50
血碱性磷酸酶升高	15.00	5.00	低镁血症	5.00	0.00
淀粉酶减少	12.50	0.00	低磷酸血症	5.00	0.00
血胆红素升高	12.50	2.50	食欲减退	5.00	0.00
心电图 T 波异常	12.50	0.00	血液及淋巴系统疾病	22.50	5.00
结合胆红素升高	10.00	2.50	贫血	22.50	5.00
脂肪酶降低	10.00	0.00	发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
白细胞计数降低	10.00	5.00	低球蛋白血症	2.50	0.00
心电图 ST 段异常	7.50	0.00	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	20.00	0.00
脂肪酶升高	7.50	5.00	关节痛	12.50	0.00
中性粒细胞计数降低	7.50	2.50	肢体疼痛	7.50	0.00
中性粒细胞计数升高	7.50	0.00	肾脏及泌尿系统疾病	20.00	0.00
血小板计数降低	7.50	2.50	蛋白尿	20.00	0.00
尿潜血阳性	7.50	0.00	慢性肾脏疾病	5.00	0.00
游离甲状腺素降低	7.50	0.00	皮肤及皮下组织类疾病	17.50	0.00

总胆汁酸增加	7.50	0.00	瘙痒症	15.00	0.00
甘胆酸升高	7.50	0.00	心脏器官疾病	12.50	0.00
血乳酸脱氢酶升高	5.00	0.00	室上性期外收缩	7.50	0.00
血促甲状腺激素降低	5.00	0.00	窦性心动过速	5.00	0.00
血尿素升高	5.00	0.00	胃肠系统疾病	12.50	2.50
心电图 ST 段压低	5.00	0.00	腹水	2.50	2.50
肾小球滤过率降低	5.00	0.00	全身性疾病及给药部位各种反应	10.00	2.50
红细胞计数下降	5.00	2.50	疲乏	7.50	2.50
甲状腺素降低	5.00	0.00	呼吸系统、胸及纵隔疾病	10.00	0.00
白细胞计数升高	5.00	0.00	咳嗽	5.00	0.00
游离甲状腺素升高	5.00	0.00	各类神经系统疾病	7.50	2.50
潜血阳性	5.00	0.00	嗜睡	2.50	2.50
转铁蛋白异常	5.00	0.00			
肝酶升高	2.50	2.50			
脑脊髓液免疫球蛋白升高	2.50	0.00			

表 2-2-2-2 TQB2450 注射液 I 期 SAE 情况汇总（n=40，截止 2021 年 5 月 21 日）

SAE	SAE 发生率%	
	所有级别	3 级以上
全部类型	25.00	17.50
代谢及营养类疾病	7.50	5.00
高钙血症	5.00	5.00
食欲减退	2.50	0.00
呼吸系统、胸及纵隔疾病	7.50	2.50
肺部炎症	2.50	2.50
呼吸衰竭	2.50	0.00
胸水	2.50	0.00
血液及淋巴系统疾病	2.50	2.50
发热性中性粒细胞减少症	2.50	2.50
全身性疾病及给药部位各种反应	2.50	2.50
疲乏	2.50	2.50
-	2.50	0.00
肝衰竭	2.50	0.00
各类检查	2.50	2.50
丙氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50
天门冬氨酸氨基转移酶升高	2.50	2.50
结合胆红素升高	2.50	2.50
血胆红素升高	2.50	2.50
肝酶升高	2.50	2.50
各类神经系统疾病	2.50	2.50
嗜睡	2.50	2.50

- **TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊**

目前 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊已开展的 5 项 Ib 期临床研究（TQB2450-Ib-04、TQB2450-Ib-05、TQB2450-Ib-07、TQB2450-Ib-08、TQB2450-Ib-10），TQB2450 给药方案全部为每 3 周给药一次，每次 1200 mg；安罗替尼的给药方案为 10 或 12 mg，连服

2 周，停药 1 周。截至 2021 年 5 月，对已纳入的 229 例受试者不良事件进行统计分析，常见不良反应（发生率≥5%）汇总如下表。不良反应以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未出现不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

表 2-5-5-4-1 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊不良反应汇总表（n=229，截止 2021 年 5 月）

不良反应	发生率%		不良反应	发生率%	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
总发生情况	85.15	32.75	全身性疾病及给药部位各种反应	27.95	2.18
各类检查	75.98	13.54	疲乏	25.33	2.18
天门冬氨酸氨基转移酶升高	34.50	3.06	肾脏及泌尿系统疾病	20.52	0.87
丙氨酸氨基转移酶升高	33.19	2.62	蛋白尿	20.52	0.87
白细胞计数降低	23.58	0.44	呼吸系统、胸及纵隔疾病	18.34	0.87
血促甲状腺激素升高	18.34	0.00	发声困难	8.73	0.00
心电图 QT 间期延长	17.90	3.49	肺栓塞	0.44	0.44
血胆红素升高	17.47	2.62	呼吸衰竭	0.44	0.44
γ-谷氨酰转移酶升高	17.47	1.75	心脏器官疾病	15.72	0.44
中性粒细胞计数降低	15.72	1.31	心肌缺血	2.62	0.44
低密度脂蛋白升高	13.97	0.44	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	12.66	0.87
血小板计数降低	12.23	0.87	肌痛	3.93	0.44
血碱性磷酸酶升高	11.79	0.00	肌炎	0.44	0.44
血乳酸脱氢酶升高	11.35	0.44	感染及侵染类疾病	7.42	0.44
心电图 T 波异常	8.73	0.00	感染性肺炎	0.44	0.44
结合胆红素升高	6.99	0.44	血液及淋巴系统疾病	6.99	0.87
潜血阳性	6.55	0.00	贫血	5.68	0.00
淀粉酶升高	6.11	0.87	骨髓抑制	0.44	0.44
α- 羟丁酸脱氢酶升高	6.11	0.44	血小板减少症	0.44	0.44
血肌酐升高	5.24	0.00	肝胆系统疾病	2.18	0.44
尿红细胞阳性	5.24	0.00	药物诱导的肝损伤	0.44	0.44
血非结合胆红素升高	3.06	0.44	内分泌系统疾病	41.05	0.00
体重降低	2.62	0.44	甲状腺功能减退症	36.68	0.00
淋巴细胞计数降低	2.18	0.44	甲状腺功能亢进症	17.03	0.00
血肌酸磷酸激酶升高	0.87	0.44	皮肤及皮下组织类疾病	39.30	6.99
血肌酸磷酸激酶 MB 升高	0.87	0.44	掌跖红肿综合征	31.00	6.11
血肌红蛋白升高	0.44	0.44	皮疹	8.73	0.44
代谢及营养类疾病	51.09	4.37	瘙痒症	3.93	0.44
高甘油三酯血症	20.52	2.18	斑丘疹	0.87	0.44
高胆固醇血症	17.03	0.44	胃肠系统疾病	38.43	4.80
高尿酸血症	14.85	0.00	腹泻	26.20	2.62
高血糖症	13.10	0.44	牙龈出血	9.17	0.00
食欲减退	9.61	1.31	腹痛	8.30	0.44
低白蛋白血症	8.30	0.00	口腔黏膜炎	7.42	0.87

低氯血症	5.24	0.00	呕吐	5.24	0.00
低钠血症	3.06	0.44	恶心	3.49	0.44
血管与淋巴管类疾病	39.74	9.17	牙龈疼痛	2.18	0.44
高血压	39.74	9.17	胃炎	0.87	0.87

表 2-5-5-4-2 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究 SAE 汇总（n=229，截止 2021 年 5 月）

严重不良反应	发生率%		严重不良反应	发生率%	
	所有级别	3 级及以上		所有级别	3 级及以上
所有类型	10.92	7.42	代谢及营养类疾病	1.31	1.31
呼吸系统、胸及纵隔疾病	3.49	1.75	高甘油三酯血症	0.44	0.44
胸腔积液	0.87	0.00	低钠血症	0.44	0.44
肺部炎症	0.87	0.00	食欲减退	0.44	0.44
呼吸衰竭	0.87	0.87	肝胆系统疾病	0.87	0.87
呼吸困难	0.44	0.44	肝衰竭	0.44	0.44
肺栓塞	0.44	0.44	药物诱导的肝损伤	0.44	0.44
全身性疾病及给药部位各种反应	2.62	1.31	感染及侵染类疾病	0.87	0.87
疾病进展	1.31	0.44	感染性肺炎	0.44	0.44
疲乏	0.44	0.44	皮肤感染	0.44	0.44
外周水肿	0.44	0.44	各种肌肉骨骼及结缔组织疾病	0.87	0.00
发热	0.44	0.00	关节炎	0.44	0.00
各类检查	1.75	0.87	背痛	0.44	0.00
丙氨酸氨基转移酶升高	0.87	0.87	血液及淋巴系统疾病	0.44	0.00
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0.44	0.44	贫血	0.44	0.00
血胆红素升高	0.44	0.44	心脏器官疾病	0.44	0.44
血小板计数降低	0.44	0.00	心力衰竭	0.44	0.44
潜血阳性	0.44	0.00	各类神经系统疾病	0.44	0.44
胃肠系统疾病	1.31	1.31	大脑梗死	0.44	0.44
腹胀	0.44	0.00	肾脏及泌尿系统疾病	0.44	0.00
肠梗阻	0.44	0.44	蛋白尿	0.44	0.00
恶心	0.44	0.44	血管与淋巴管类疾病	0.44	0.44
呕吐	0.44	0.44	高血压	0.44	0.44

根据目前临床研究数据，TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的不良反应符合预期，安全性可控且可耐受，不良事件与盐酸安罗替尼胶囊临床数据及 TQB2450 注射液 I 期安全性研究汇总的数据一致，未出现联合用药而导致的非预期性不良事件，也提示了 TQB2450 注射液（1200 mg/次，d1/q3w）联合盐酸安罗替尼胶囊（12 mg/qd，d1-14/q3w）的给药方案具有良好的耐受性。

1.8.3.1.3 风险管理与控制计划

为保障临床研究期间受试者的安全性权益，计划从以下方面对安全性风险进行管理和控制：

1）试验方案中的风险管理与控制

- 排除有“潜在安全性风险”的患者入组，包括：明显胃肠道异常的患者、经药物治疗无法控制的高血压患者、肝肾功能损伤、以及明显骨髓抑制的患者。
- 根据抗 PD-L1 单抗和抗血管生成药物潜在的安全性风险，以及早期 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊临床研究安全性数据，制定科学、合理、操作性强的安全性监测方案，包括但不限于定期进行生命体征观测，血尿常规、血生化、凝血功能、便常规、甲状腺功能、心肌酶谱、12-导联心电图和超声心动图等检查。
- 针对潜在的安全性风险，拟定“暂停/延迟给药、剂量调整及合并用药”的原则。

2）拟定可预期性不良反应的处理措施

➢ **给药方案的调整**

总体原则：

- 按 NCI CTCAE v5.0 标准进行毒性分级。考虑到本次研究为联合用药，能明确与不良事件无关的研究药物，可以维持用药方案不变。
- 同时发生不同严重程度级别的重度毒性时，应根据观察到最高级别进行调整。
- 当发生毒性反应时，研究者可参考以下规则对给药进行延迟或剂量调整。延迟或剂量调整的原因，采取的支持疗法和结果记录在受试者病历和 eCRF 中。
- 若经研究者判定给药调整与建议的调整规则不同时，与申办方协商沟通后，由研究者参照临床实践指南或既往临床经验进行相应调整，相关原因记录在受试者病历中。
- 如果因一种药物引起的毒性反应需永久终止用药时，可继续使用另一种药物治疗直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性反应（以先出现者为准）。

暂停/延迟给药和剂量调整：

- TQB2450 注射液延迟给药规定：

TQB2450 注射液为固定剂量，因 TQB2450 相关的不良事件可延迟给药但不能剂量调整，延迟给药最长时间 12 周（自上一次给药时间计算）。若毒性反应在 12 周以内恢复至基线水平时，可以继续接受 TQB2450 治疗；若毒性反应超过 12 周才恢复至基线水平，则根据研究者判断其获益风险比，与申办方讨论后决定是否恢复 TQB2450 治疗。如果因为 TQB2450 的免疫相关毒性反应需要永久终止用药时，可继续接受安罗替尼治疗直至疾病进展或者出现不可耐受的毒性反应（以先出现者为准）。TQB2450 注射液所致的不良事件的处理建议参见《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南（2021）》。本次研究期间，TQB2450 注射液允许延迟用药，但不进行剂量调整。

- 盐酸安罗替尼胶囊暂停给药和剂量调整规定：

每周期盐酸安罗替尼胶囊在服药期内（1~14 天），发生与安罗替尼有关的不良反应，需要暂停给药时，暂停时间最长不能超过 5 天。超过 5 天仍无法继续用药者，则本周期剩余安罗替尼不再使用。在下一个周期开始用药时，如因不良反应延迟用药，延迟用药时间最长不得超过 4 周，超过 4 周仍然无法服用（包括降低剂量）安罗替尼的受试者，需要永久停用安罗替尼（非安全性原因导致的事件可以除外）。

如果需要，盐酸安罗替尼胶囊可以进行剂量调整。任何受试者如果需减少剂量，将在其后的周期继续接受减量的剂量治疗。盐酸安罗替尼胶囊的起始剂量是 12 mg 时，可下调剂量至 10 mg 或 8 mg（12 mg→10 mg→8 mg 依次下调，不允许跨剂量调整），若 8 mg 剂量水平下无法耐受的受试者需终止研究。对于盐酸安罗替尼胶囊经下调剂量至 10 mg 或 8 mg 的受试者，用药一段时间后，若研究者判定疾病存在进展可能，受试者安全性稳定后，则可上调剂量 1 次。每例受试者最多只能进行 1 次剂量上调，且不能跨剂量组调整，同时在病历中详细记录调整的原因。

当发生与研究药物相关的毒性反应时，建议采取的延迟给药时间和/或剂量水平改变方案详见下表。发生非出血的不良反应时，参照**表 1** 的总原则进行剂量调整；发生出血的不良反应时，参照**表 3** 进行剂量调整。

表 1 盐酸安罗替尼胶囊给药剂量水平

剂量水平	用法	具体用药数量
1	12 mg 口服，每日一次	12 mg 盐酸安罗替尼胶囊，1 粒
2	10 mg 口服，每日一次	10 mg 盐酸安罗替尼胶囊，1 粒
3	8 mg 口服，每日一次	8 mg 盐酸安罗替尼胶囊，1 粒

表 2 根据不良反应级别的剂量调整总原则

不良反应级别（NCI-CTC AE 5.0）	给药时间	剂量调整原则
3 级	暂停用药，待不良反应恢复到≤2 级或基线	下调一个剂量后继续给药； 如 4 周后仍未恢复，则考虑永久停药。
4 级	暂停用药，待不良反应恢复到≤2 级或基线	下调一个剂量后继续给药； 如 4 周后仍未恢复，则考虑永久停药； 或根据医生判断考虑永久停药。

表 3 发生出血不良反应时的剂量调整原则

出血事件*	剂量调整原则

2 级	暂停用药，并采取积极对症治疗处理；4 周内能恢复至<2 级或基线时，下调一个剂量继续用药；如再次出现，则考虑永久停药。
≥3 级	永久停药，并采取紧急医学干预处理。

*出血不良反应包括：咯血、消化道出血、鼻出血、支气管出血、牙龈出血、肉眼血尿、大便潜血和脑出血等。

- CapOX 方案暂停/延迟给药和剂量调整规定：

根据前一个治疗周期中监测到的最严重的毒性反应进行剂量调整。受试者可接受至多 2 次剂量下调，若仍不能耐受则终止研究。剂量下调的受试者在后续的治疗中以降低的剂量继续治疗。

若受试者出现严重的（2 级持续>7 天，或 3 级）外周神经病变，则终止奥沙利铂治疗，并在后续治疗周期接受卡培他滨单药治疗。若出现 3/4 级皮肤毒性或手足综合征，卡培他滨的剂量下调 25%。若首次出现 3 级性粒细胞减少症或持续>5 天的 3 级血小板减少症，暂停治疗直至恢复并以原剂量重新开始治疗；若第二次出现，则暂停给药直至恢复，并将奥沙利铂和卡培他滨的剂量均下调 50%重新开始治疗。若首次出现 4 级性粒细胞减少症或血小板减少症，暂停治疗直至恢复，并将奥沙利铂和卡培他滨的剂量均下调 25%重新开始治疗；若第二次出现，则暂停给药直至恢复，并将奥沙利铂和卡培他滨的剂量均下调 50%重新开始治疗。

- CapGem 方案暂停/延迟给药和剂量调整规定：

以血液学指标为依据进行剂量调整。若出现 3/4 级无热中性粒细胞减少症，后续的治疗周期可预防性使用 rhG-CSF；若预防性使用 rhG-CSF 后仍出现发热性中性粒细胞减少症或 3/4 级中性粒细胞减少症，吉西他滨和卡培他滨的剂量均下调 25%。若出现持续>5 天的 3/4 级血小板减少症，两种药物的剂量均下调 25%。若出现 3/4 级腹泻或手足综合征，卡培他滨的剂量下调 25%。

➢ **可预期不良反应的处理措施**

由 TQB2450 注射液引发与免疫相关的不良事件类型和治疗建议参考《中国临床肿瘤学会（CSCO）免疫检查点抑制剂相关的毒性管理指南（2021）》。若出现少见的心脏毒性、肾脏毒性、神经毒性、血液毒性等，研究者应与申办方医学人员及时沟通，根据药物特点制定合适的处理措施。

以下简要介绍安罗替尼等抗血管生成药物常见的可预期性试验药物相关的不良事件及处理措施：

- 非血液系统毒性

非血液系统毒性可能有：恶心、呕吐、腹泻、疲劳、虚弱、高血糖等，较严重的可能有腹泻、高血糖。当发生不良反应时，须根据症状对症处理，同时按照剂量下调标准适时调整剂量，甚至退出试验。

【腹泻】

腹泻如程度严重或持续时间过长有可能导致脱水、电解质紊乱和败血症，从而威胁生命，因而出现腹泻时需及时处理。受试者首次出现软便、溏便或排便频次增加时，应立即通知研究医生。

出现 1~2 级腹泻症状时，可以给予对症治疗，补充水分。如果 2 级腹泻持续超过 48 h，应暂停安罗替尼给予，直至症状缓解至 1 级及以下，再以低剂量重启治疗。

如果出现 3 级腹泻，应暂停安罗替尼治疗，并给予对症治疗，直至症状缓解至 1 级及以下，再以低剂量重启治疗；如果 3 级症状持续 14 天且未缓解至 1 级及以下，则给予最佳支持治疗并终止安罗替尼给予。

【恶心、呕吐】

出现恶心、呕吐的患者，在第一周期可进行对症治疗，而在后续周期中可预防性使用止吐药。

【消化道出血】

消化道出血，包括大便潜血（++）以上、呕血或鲜血便等，应密切监控，必要时尽早对症处理。上消化道出血者，应禁食，并给予止酸、保护胃粘膜、止血（止血环酸、立芷雪等）、输血及支持治疗，必要时可以使用奥曲肽等；下消化道出血者，应给予止血、输血及支持治疗等；出血无法控制者，需请外科协助处理。

【肝功能损伤】

当出现①血清 ALT 或 AST>8×ULN；②ALT 或 AST>5×ULN，持续 2 周；③ALT 或 AST>3×ULN，且 TBIL>2×ULN 或 INR>1.5；④ALT 或 AST>3×ULN，伴逐渐加重的疲劳、恶心、呕吐、右上腹疼痛或压痛、发热、皮疹和（或）嗜酸性粒细胞增多（>5%），应暂停安罗替尼给药。研究者应根据肝损伤的临床类型选用适当的药物对症治疗。

【手足红肿综合征】

一旦出现皮肤干燥、红肿、瘙痒、疼痛或皮疹，可加强皮肤护理，保持皮肤清洁，避免继发性感染；避免压力或摩擦；使用润肤霜或润滑剂，局部使用含尿素和皮质类固醇成分的乳液或润滑剂；必要时局部使用抗真菌或抗生素治疗，及时请皮肤科专家会诊。

【高血压】

高血压是 VEGFR 抑制剂常见的一类不良反应。一般来说，已知高血压的受试者在进入研究前，高血压应控制在收缩压<150 mmHg 或舒张压<100 mmHg。试验期间，每次血压检测应选择固定体位（坐位或仰卧）测量。一旦出现高血压症状，应在第一次测量后至少 5 分钟后进行第二次测量，进行确认。

如果临床试验期间出现高血压，可参考以下原则进行治疗。

1）针对首次出现的高血压（如无须给予立即治疗），建议在 1 周内进行第二次随访，确认是否属于新发生的高血压或高血压是否加重，再决定是否给予对症治疗。

2）如果收缩压大于 150 mmHg 但小于 160 mmHg，或舒张压大于 100 mmHg 但小于 110 mmHg，应给予新的抗血压药物治疗或增加原抗血压药物剂量。

3） 如果收缩压大于 160 mmHg 或舒张压大于 110 mmHg，应采取①下调给药剂量；②给予新的抗血压药物治疗或增加原抗血压药物剂量；③如果经对症治疗后，收缩压仍大于 150 mmHg 或舒张压仍 100 mmHg，则应进一步下调剂量或暂停给药；④如果经对症治疗后，收缩压仍大于 160 mmHg 或舒张压大于 110 mmHg，则应暂停给药。

4）如果出现高血压危象或高血压脑病，应立即终止试验药物并给予对症治疗。

- 血液系统毒性

目前没有证据表明安罗替尼会引起显著的血液系统毒性。一旦发生 4 级血液系统毒性反应，应立即暂停试验药物治疗，根据临床诊疗常规给予必要的处理，并密切随访，及时对受试者进行再评估。

3）建立服务药物临床试验阶段的药物警戒系统

药物警戒是贯穿于药品全生命周期的研究与活动，是始于药物进入人体、涵盖新药研发的全部临床试验阶段、直至药品上市后在更大规模人群中使用，持续性的对药物的安全性进行监测和风险获益评估，以保障患者的用药安全。因此，正大天晴药业集团股份有限公司在开展 I 期临床试验之前，已经制定了服务药物临床试验阶段的药物警戒系统的搭建和工作规划，在临床试验过程中将药物警戒贯穿始终，收集和记录临床试验中发生的不良事件，并按照国家法规要求和法定流程及时记录和快速上报严重不良事件。

➢ **关键术语及定义**

- 不良事件

不良事件（Adverse Event, AE）是指任何发生在病人或药物临床试验受试者中的不利事件。它不一定与药物治疗有因果关系。不良事件可以是一种不良的未预期的征象（包括

异常的实验室检查等）、症状或与药品使用中有时间相关性的疾病，不考虑是否与药品有因果关系。

- 药物不良反应

药物不良反应（Adverse Drug Reaction，ADR）是指新药在获准批准前的临床试验中或新适应症批准之前，尤其治疗剂量未建立之前，任何有害和未预期的药品反应（任何剂量）都认为是药物不良反应。“药物反应”一词指的是其与不良事件存在至少可能相关。

- 非预期的药物不良反应

非预期的药物不良反应（Unexpected Adverse Drug Reaction）是指不良反应的性质、严重程度、后果或频率，不同于先前临床试验方案或其他相关资料（如研究者手册等文件）所描述的预期风险。研究者手册作为主要文件提供用以判断某不良反应是否预期或非预期的安全性参考信息。如：①急性肾衰在研究者手册中列为可能的不良反应，但试验过程中出现间质性肾炎，即应判断为非预期不良反应；②肝炎在研究者手册中列为可能的不良反应，但试验过程中发生爆发性肝炎，即应判断为非预期不良反应。

- 严重不良事件或反应

严重不良事件或反应（Serious Adverse Event or Adverse Drug Reaction，SAE or SADR）是指以下不利/不良的医学事件（在任何剂量下）：

（1）导致死亡；

（2）危及生命；（注意：严重中的“危及生命”的定义是指严重病人即刻存在死亡的风险，并非是指假设将来发展严重时可能出现死亡。）

（3）需要住院或现有住院时间延长；

（4）导致永久或显著残疾/功能丧失；

（5）导致先天性畸形或出生缺陷；

（6）其他重要的医学事件。

重要医学事件：在某些情况下，需要基于医学和科学判断来决定是否适用快速报告，例如某些重要的医学事件虽然不会立即危及生命、导致死亡或住院，但基于医学判断，可能危害患者或受试者，或需要治疗干预以防止出现上述情况或结果，这些事件通常被认为是严重不良事件。例如，在急诊室的重要治疗或在家发生的过敏性支气管痉挛，未住院的恶液质或惊厥、产生药物依赖成瘾。

➢ **临床试验中安全性信息的处理**

- 一般不良事件（AE）收集、记录

临床监查员或项目经理协助、督促、监查研究者对临床试验中发生的一般不良事件进行收集和记录。记录的内容包括：AE 名称、起止时间、严重程度、严重性、处理、转归、因果关系、随访等。

- 严重不良事件报告及医学评价

严重不良事件发生后，研究者应立即告知临床监查员或项目经理。临床监查员或项目经理还需协助研究者填写《严重不良事件报告表》并按照公司的规定（需考虑 SUSAR 上报 CDE 的时限设置合理的报告时限）报告至临床医学部。报告后获得的随访信息应及时提供。

临床医学部收到严重不良事件报告后，对严重不良事件进行接收确认、录入严重不良事件数据库、信息审查及医学评价。医学评价内容：预期性、严重性、严重程度、因果关系、病例医学描述。医学评价后的报告表提供给药物警戒组。

- 可疑的非预期严重不良反应上报 CDE

临床医学部对严重不良事件评价后，符合可疑的非预期严重不良反应上报标准的，经内部审核审批后，按照要求上报至国家药品审评中心，上报要求如下：

① 采用 MedDRA 编码，符合 ICH E2B（R3）数据要求。

② 对于致死或危及生命的非预期严重不良反应，在首次获知后尽快报告，但不得超过 7 天，并在随后的 8 天内报告、完善随访信息。

注：正大天晴药业集团股份有限公司人员（一般为临床监查员或项目经理）首次获知当天为第 0 天。

③ 对于非致死或危及生命的非预期严重不良反应，首次获知后尽快报告，但不得超过 15 天。

④ 首次报告后，持续跟踪非预期严重不良反应，以随访报告的形式及时报送有关新信息或对前次报告的更改信息等，报告时限为获得新信息起的 15 天内。

- 妊娠事件报告

根据 ICH 及相关法规要求，除不良事件外，申办方尚需收集妊娠报告。因此需在研究方案中要求报告受试者或其配偶是否有妊娠情况发生。

临床监查员或项目经理协助、督促和监查研究者对此类情况的收集和报告。妊娠情况发生后，临床监查员或项目经理填写妊娠报告表并按照规定报告。妊娠报告还需要随访至妊娠结局（如：妊娠终止、分娩）。如在妊娠期间发生以下情况者，按照严重不良事件/不良事件进行管理：胎儿/新生儿先天异常或畸形（严重不良事件）；自发性流产（严重不良

事件）；因医学原因终止妊娠（不良事件/严重不良事件）。

- 其他需要快速报告的安全性信息

临床医学部还需收集其他潜在严重安全性风险的信息。一般情况下，对于明显影响药品风险获益评估的信息或可能考虑药品用法改变，或影响总体药品研发进程的信息，均属于此类情况，包括：①对于已知的、严重的不良反应，其发生率增加，判断具有临床重要性；②对暴露人群有明显的危害，如在治疗危及生命疾病时药品无效；③在新近完成的动物试验中的重大安全性发现（如致癌性）。

临床医学部项目组在获知以上信息后，填写报告表并按照规定报告。这类报告在临床医学部做出医学评价和科学判断后，尽快按照规定上报至国家药品审评中心。

1.8.3.2 上市后药物警戒活动计划

上市后的药物警戒活动计划此阶段不适用。